

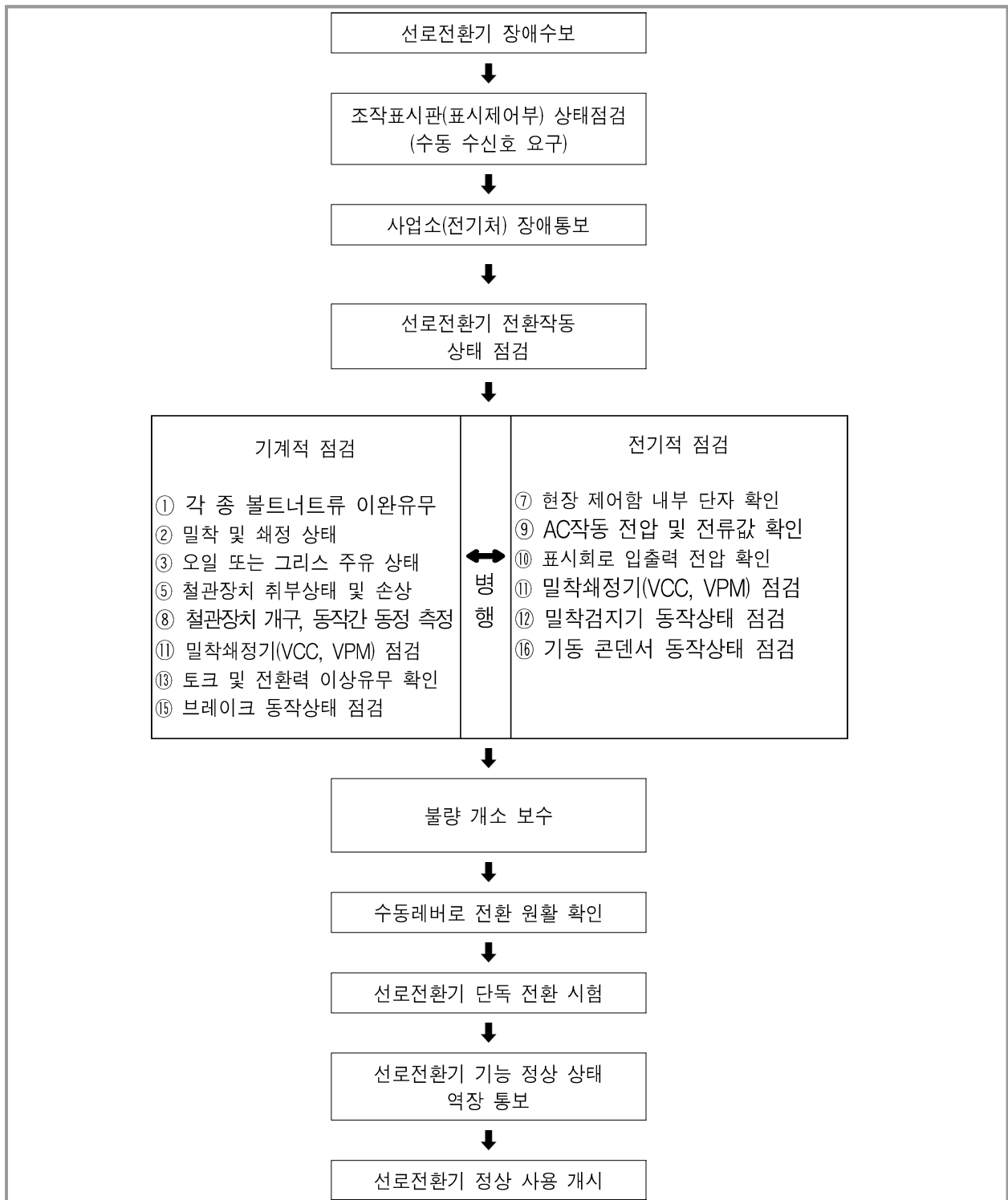
7. 장애발생 시 조치

7.1 장애보수 절차

절 차	세 부 내 용
선로전환기 장애 수보	▶장애 수보 시 통보자(역, 관제)에게 기본 정보 확인 - 본선/부분선, 부분선/측선 등 선로전환기 명칭 및 위치 - NS형, MJ81형 등 선로전환기 종류 - 자연 발생, 열차 통과 후 발생, 전환취급 중 발생 등 장애 발생 시 운전취급 경위
표시제어부 및 감시장치 분석	▶열차 운행상황 확인 후 필요 시 역장에게 수동취급 요구 ▶감시장치(전기설비기술지원시스템, 선로전환기 기능감시장치)를 통한 장애점 확인 - 타 설비 현장 점검 등의 사유로 바로 확인이 불가능할 경우 사업소(전기처), 신호사령(구로, 대전)에게 확인 요청 ▶매뉴얼의 복구방법, 필요한 보수공구 및 예비품 확인
현장 도착 및 안전조치	▶작업 전 안전보호장구 착용 ▶역장, 관제와 충분히 협의하고, 열차 운행상황에 주의 - 열차 진행방향 및 대피 장소 사전 확인 ▶작업자 보호 안전조치 시행 - 모터 전원 차단, 협착방지기구 설치 등
장애진단 및 조치	▶선로전환기 전환 작동 시험 ▶매뉴얼에 따른 장애 진단 및 보수 - 밀착·쇄정 불량(기계적)과 전환불능·표시불량(전기적) 구분 - 기계적 불량으로 시설분야 필요 시 즉시 협조 요청 - 회선 및 예비품 교체 등 즉시 보수가 불가능할 경우 열차 지연을 최소화 하도록 관제와 협의하여 가복구 시행
보수 완료	▶선로전환기 전환 시험 등 기능 정상 상태 확인 ▶정상 상태 통보(역장, 관제), 정상 사용 개시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			P 87/114	

7.2 장애발생 시 점검사항



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B202 P 88/114	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

7.3 상황별 조치

7.3.1 나사류 이완시 조치

- 1) 풀림상태가 확인된 나사는 렌치, 스패너로 해당 나사를 조인 후 사선을 그어 표기한다.

7.3.2 C-Head와 쇄정편의 밀착상태 불량 시 조치

- 1) 틈새측정게이지로 C-Head와 쇄정편의 불량간격을 측정한다.
- 2) C-Head와 쇄정편의 간격이 0.5mm이상~1.5mm미만이라면 불량간격에 가장 근접한 철심을 조합 삽입하여 목표값 이내로 조정한다.

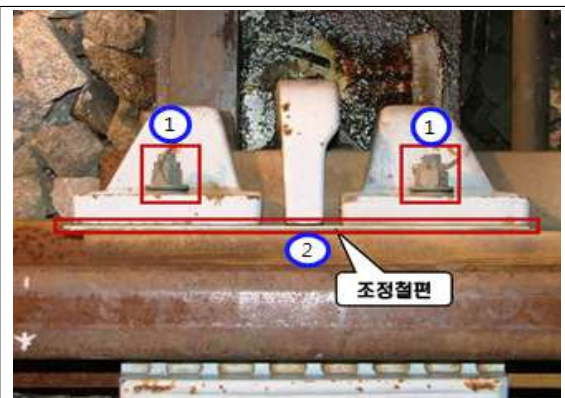
가. MJ81을 수동으로 전환하여 중립에 위치시킨다. (팅레일을 중립에 위치시킨다.)

나. VCC의 경우 텅레일과 C-Head 사이에 ① 볼트를 제거 하고 ② 철편을 추가한다.

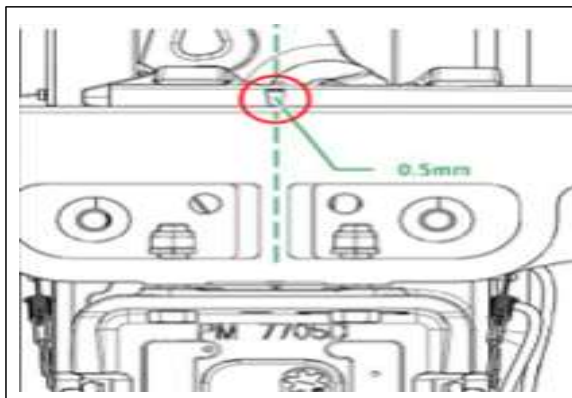
다. VPM의 경우 콘트롤러를 분리, ③볼트 이완, ④볼트 제거한 뒤 ⑤철편을 추가한다.



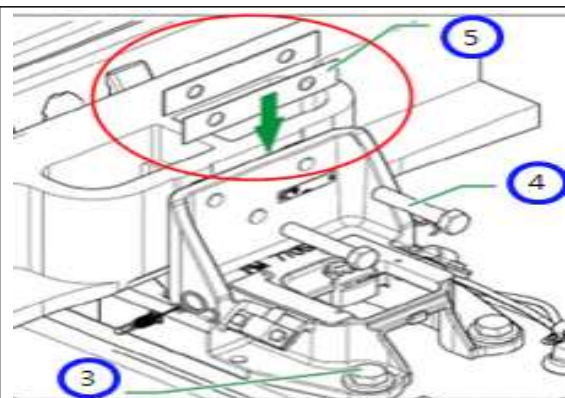
VCC 밀착측정지점



나) VCC 철편 교체



VPM 밀착측정지점



다) VPM 철편 교체

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 89/114

3) C-Head와 쇄정편의 간격이 1.5mm이상라면 쇄정편을 교체한다.

가. MJ81을 수동으로 전환하여 중립에 위치시킨다. (팅레일을 중립에 위치시킨다.)

나. 콘트롤러를 분리한다.

다. 쇄정편을 분리하기 위해 우측하단의 그림과 같이 (2)안전나사, (3)홈붙이나사, (4) 쇄정편의 순서대로 제거한다.

라. 설치는 위의 역순으로 시행한다.



7.3.3. 기본레일과 텅레일의 밀착상태 불량시 조치

1) 틸트측정게이지로 밀착불량개소의 간격 측정 및 C-Head의 쇄정량을 확인한다.

2) 불량개소 반대방향의 밀착상태를 틸트측정게이지로 측정 및 C-Head의 쇄정량을 확인한다.

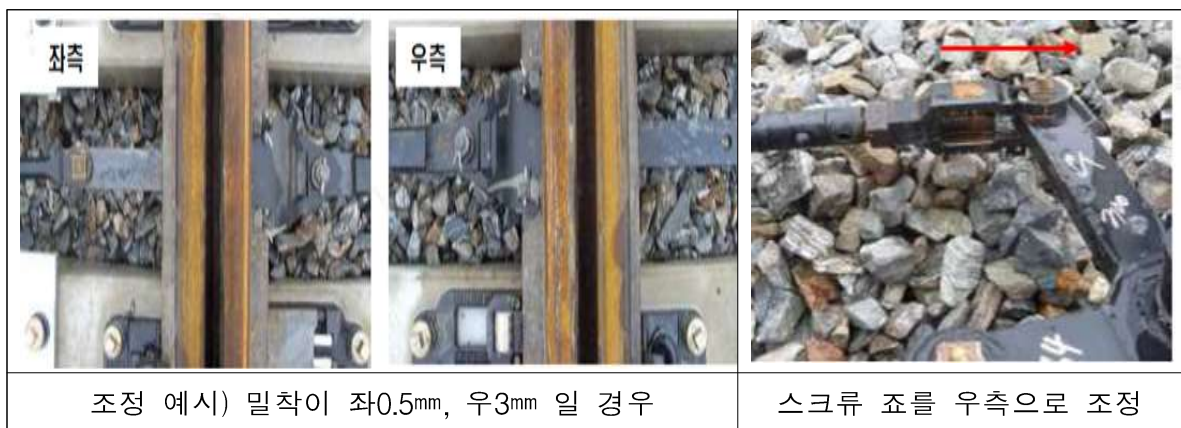
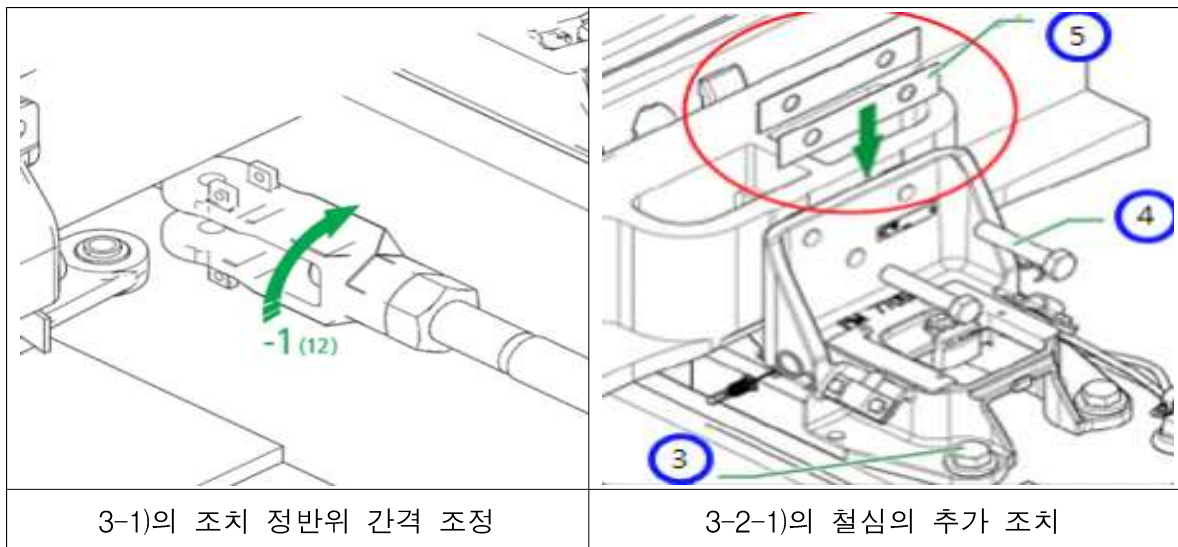
3-1) 불량개소 반대편의 쇄정량이 불량이며 과쇄정 및 틸트간격이 불량방향에 비해 1mm 이상일 경우 철관연결봉의 스크류를 불량개소쪽으로 조정하여 정·반위 간격을 조정한다.

3-2) 불량개소 반대편의 쇄정량이 정상이며 틸트간격이 불량방향에 비해 1mm미만일 경우, 불량개소의 기본레일과 텅레일의 틸트를 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 90/114

- 3-2-1) 채정편과의 간격이 철심을 추가하였을 경우 허용값 이내로 들어올 경우 해당 크기 만큼의 철판을 추가한다.
- 3-2-2) 채정편의 마모량을 측정하여 마모량이 밀착의 불량 조치값보다 크다면 채정편을 교체한다.
- 3-2-3) 채정편과의 간격이 철심을 허용값 이내로 있을 경우 레일 궤간 및 레일 변형의 점검을 의뢰하여 불량시 레일 간격간을 조정 또는 레일 변형시 해당방향의 텅 레일을 교체한다.

※ 불량개소과 반대방향의 채정량이 모두 부족할 경우는 컨트롤 암을 조정한다.

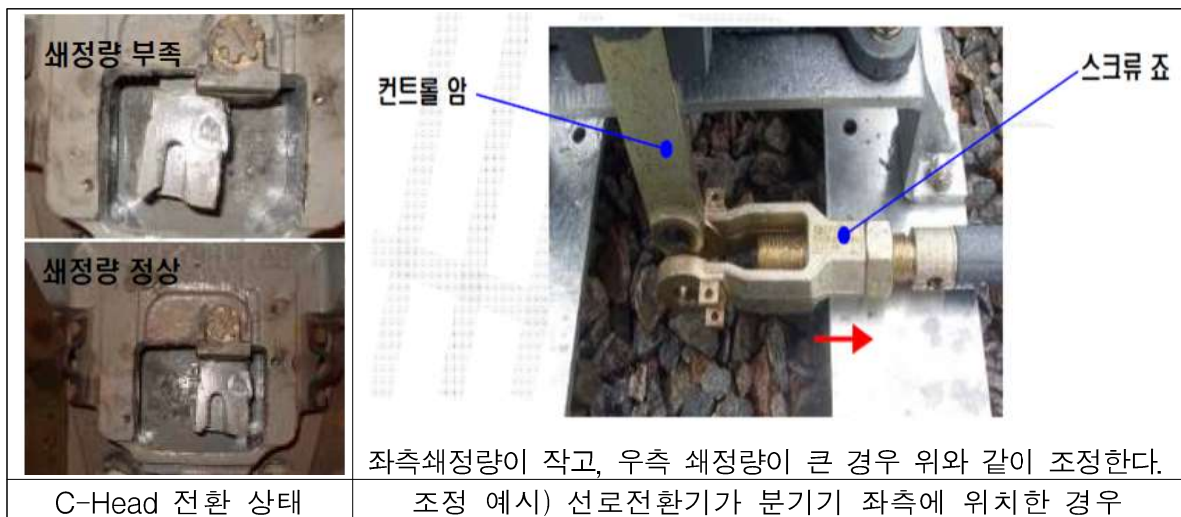
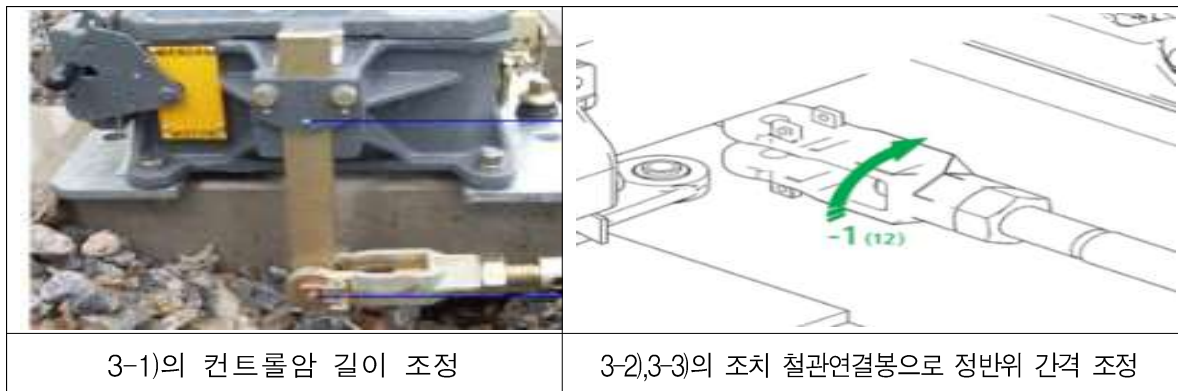


※ 참고 : 스크류 죠의 1회전 길이 : 3.5mm

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 91/114

7.3.4. C-Head의 전환상태 불량시의 조치

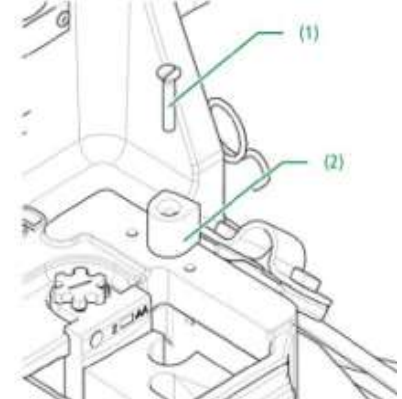
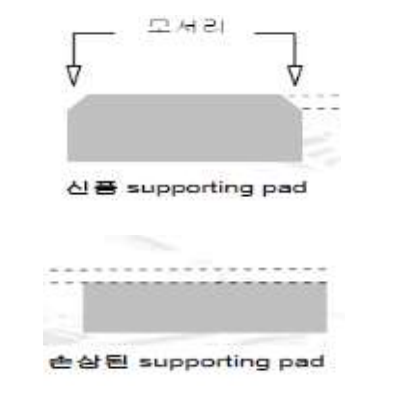
- 1) C-Head의 전환상태 불량치 및 불량 방향을 측정한다.
- 2) 불량방향 반대편의 C-Head의 전환상태를 측정한다.
- 3-1) C-Head의 불량이 과 또는 부족쇄정이고 반대방향의 쇄정이 동일한 양의 부족 또는 과쇄정일 경우 컨트롤 암의 길이를 조정하여 목표값 내로 들어올 수 있도록 조정한다.
- 3-2) C-Head의 불량이 과 또는 부족쇄정이고 반대방향의 쇄정이 동일한 양의 부족 또는 과쇄정일 경우 철관연결봉의 스크류를 과·부족쇄정의 반만큼 조정한다.
- 3-3) C-Head의 불량이 과 또는 부족 쇄정이고 반대방향의 쇄정이 다른양의 부족 또는 과쇄정일 경우 철관연결봉의 스크류를 우선 조정하여 정·반위 쇄정량을 동일하게 조정한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 92/114

7.3.5. 전환 마찰소모품의 불량시 조치

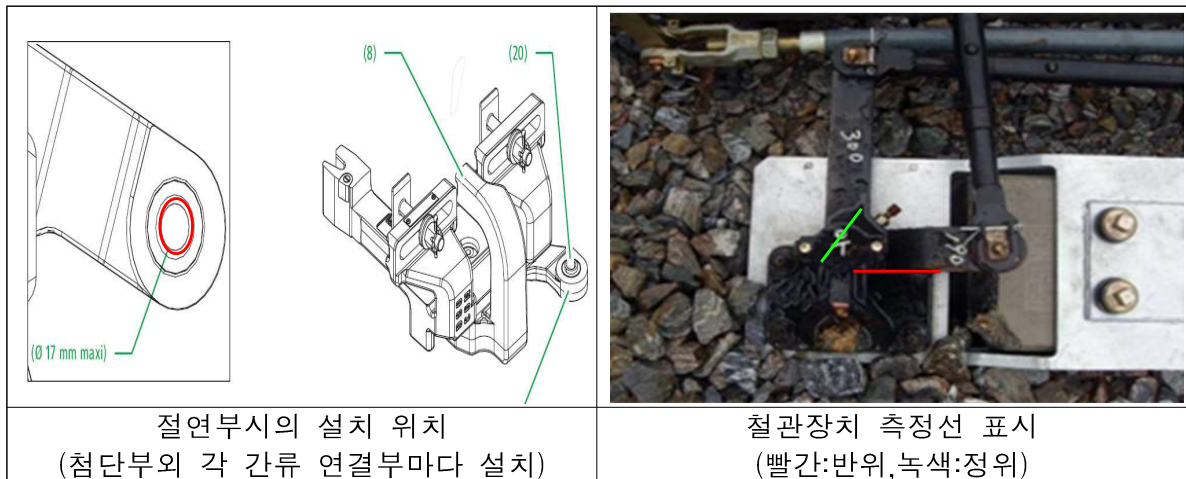
- 1-1) C-Head Pad는 C-Head의 끝부분 쪽으로 나온 부분이 0.5mm 이하면 교체한다.
- 1-2) C-Head Pad는 중앙의 고정나사를 풀어서 교체 후 나사를 다시 조인다.
- 2-1) C Support Pad는 하부의 모서리가 마모되면 교체한다.
- 2-2) C Supporting Pad를 교체하기 위해서는 VCC를 해체해야만 교체 할 수 있다.
- 2-3) C Supporting Pad를 교체시는 좌우측의 고정나사를 풀어서 교체한 후 다시 조인다.
- 3-1) Plastic Sleeve는 끝부분의 마모가 되지 않는 부분과 습동부의 마모부분중 제일 마모가 심한부분의 깊이의 측정값이 1mm이상이면 교체한다.
- 3-2) Plastic Sleeve를 교체하기 위해서는 VCC를 해체해야만 교체 할 수 있다.
- 3-3) Plastic Sleeve를 교체시는 고정홈에 놓여져 있어 들어서 제거한 후 새 제품을 놓으면 교체할 수 있다.

		
		
C-Head Pad의 모습	C-Supporting Pad의 모습	Plastic Sleeve의 모습 및 취부위치

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 93/114

7.3.6. 철관장치 불량시 조치

- 1) 철관장치는 표시선의 이탈을 측정하는 것보다 밀착검지기에 의해서 불량이 검지될 수 있다.
- 2) 철관장치는 철관연결봉과 마찬가지로 스크류의 조정으로 정·반위 채정량을 조정한다.
- 3) 철관장치의 파손 또는 변형이 있는 경우 교체 또는 재조정한다.
- 4) 철관장치 연결부에 쇼핀의 전기적 절연을 위해서 사용되는 절연부시는 가볍게 쇼핀을 접촉하였을 경우 유동(1mm)이 생긴다면 절연부시가 마모한계 도달 및 파손되었으니 교체하여야 한다.
- 5-1) 철관장치 최초 설치 시 또는 교체 후, 크랭크 축을 정중앙 위치에서 VCC 또는 VPM의 연결부위에서 간류를 설치하여 정반위 중앙의 맞는 위치의 스크류 조정으로 설치한다. 설치완료 후 간류의 정반위별 전환위치를 표시한다.
- 5-2) 전환위치 표시와 정위 또는 반위의 위치의 차이를 측정한다.
- 5-3) 각 접속부위의 쇼핀의 유동상태를 확인한다.



측정값	TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	비고
절연 부시의 마모	쇼핀 미유동			쇼핀 유동 [1mm 이상 마모]	쇼핀 회전 또는 상하 유동
절연편의 마모 및 파손	간격간 미유동			간격간 파손 [1mm 이상 마모]	절연일체형 간격간 제외
철관 장치의 기준점 대비 이격거리[mm]	±1 미만	±10이상~ 30이하	±3초과~ 5이하	±5mm 초과	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B202	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 94/114

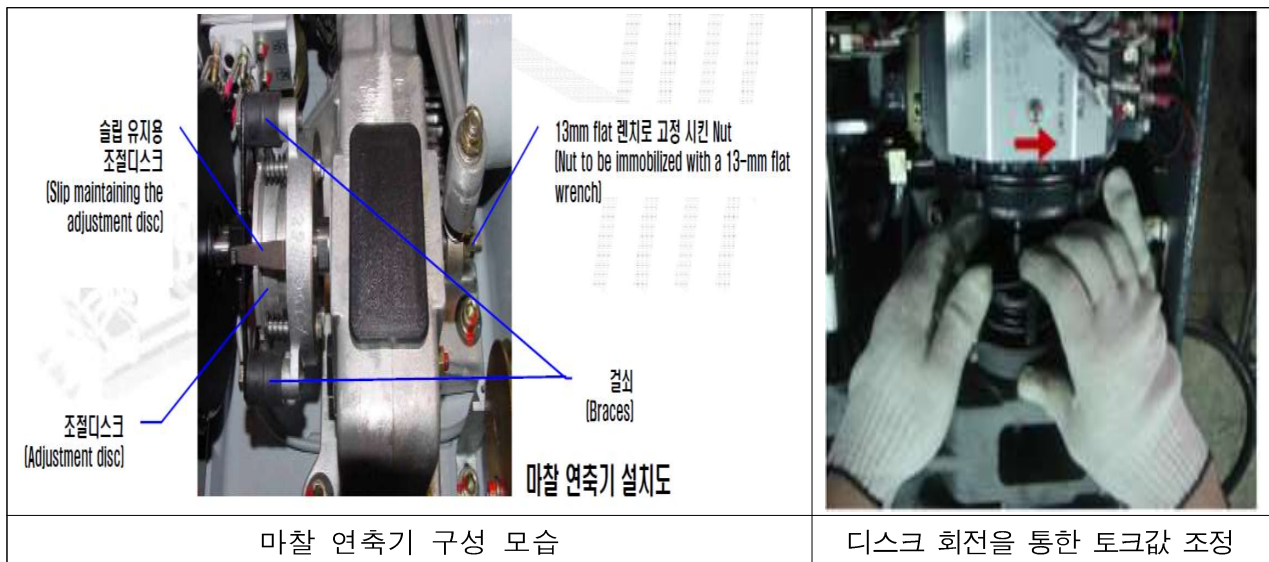
※ 전환 마찰소모품 양부판정 근거 : 『분기기 유지보수지침서 “6.3.1 정기적 유지보수”』에 따름[(삼표이엔씨), CS111205,Rev2]

7.3.7. 전환력 측정결과 불량시 조치

- 1) 전환력 측정결과가 불량시에는 전기선로전환기의 모터 특성을 넘는 과도한 부하로 인한 소손을 예방하기 위해 과부하 개소를 찾아야 한다.
- 2) 마모개소 및 정·반위 채정이 균등한지 점검한다.
- 3) 시설분야 합동으로 레일전환 시 습동 상태를 점검한다.
- 4) 정확한 과부하 개소를 찾기 위해서 철관을 각 부분별로 분리하여 과부하 개소를 찾은 후 불량개소를 보수한다.

7.3.8. 마찰연축기 토크설정 불량시 조치

- 1) 현재의 토크설정을 토크 측정기를 이용하여 측정한 후 과한지 부족한지를 파악한다.
- 2) 토크가 부족한 경우 유지용 핀을 든 상태로 조절디스크를 감아서 토크를 증가시킨다.
- 3) 토크가 과한 경우 유지용 핀을 든 상태로 조절디스크를 풀어서 토크를 감소시킨다.
- 4) 마찰연축기는 측정 전 수회 전환을 시켜서 감고 풀고를 반복한 후 재차 측정하여야 정확한 값으로 설정할 수 있다.



마찰 연축기 구성 모습

디스크 회전을 통한 토크값 조정

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 95/114

7.3.9. 고속분기기 전환시간 불량시 조치

- 1) 전환시간은 부하 여부 및 모터 인입 전압에 따라 변경될 수 있기 때문에 전환전압·전류 측정값과 병행하여 비교 조치하여야 한다.
- 2) 전환 부하여부에 따라 불량이 발생할 수 있으므로 컨트롤암의 조편을 제거하여 무부하 상태로 만든 후 전환하여 전환시간을 측정한다.
- 3) 무부하 상태에서 전환시간이 불량하고 전환 전압과 마찰연축기의 토크치가 목표값에 있다면 모터의 특성이 불량해진 경우로, 선로전환기 또는 모터를 교체한다.
- 4) 케이블의 접속상태 및 11pin 연결상태를 확인 및 모터직접인입 전압을 측정하여 전압강하 여부를 확인 후 불량개소를 판단한다.
- 5) 전환력 측정기를 이용한 방법
 - 가) 전환력측정기를 이용하여 선로전환기 구동회선에 전압 클램프 및 전류 클램프를 연결한 후 정·반위 자동전환을 시행한다.
 - 나) 전압 및 전류가 측정되는 시간을 계산하여 전환시간을 측정한다.

측 정 값	TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	비 고
전환완료까지 시간[초]	4.5 미만	4.5이상~ 4.8이하	4.8초과~ 5이하	5 초과	

※ 고속분기기 전환시간 근거 : 『신호제어설비 유지보수세칙 제2절 선로전환기장치 제37조 제2항 제4호』에 따름[한국철도공사]

7.3.10. 고속분기기 본체 내부 브레이크 불량시 조치

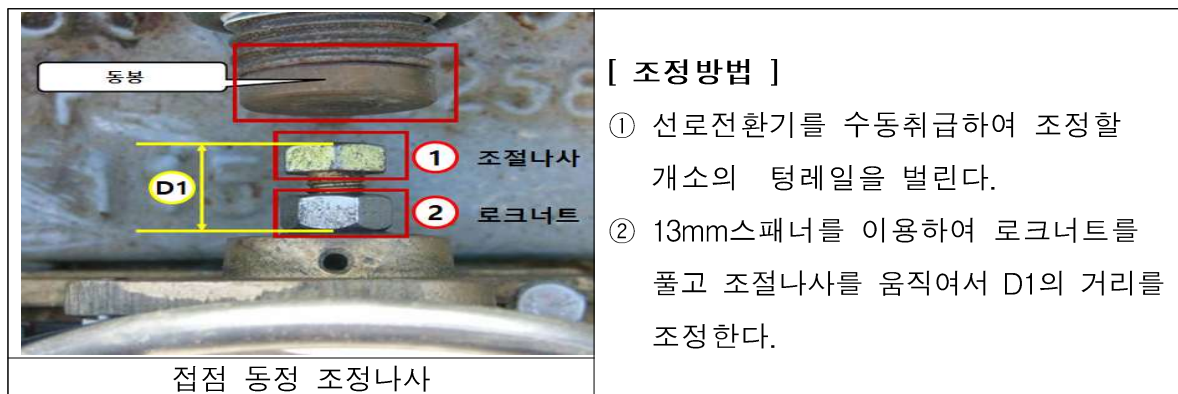
- 1) 브레이크가 불량시 전환완료 직후 마찰연축기의 역회전 현상을 보고 측정한다.
- 2) 마찰연축기의 역회전이 많아 불량하면 브레이크레버의 13mm너트를 감아서 브레이크 강도를 강화시킨다.
- 3) 반대로 브레이크레버의 13mm너트가 풀리면 브레이크의 강도가 약화된다. 프레임과 너트사이에 1~2mm 간격을 확인하여 풀림여부를 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B202 P 96/114	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				



7.3.11. 콘트롤러 접점의 동정 불량 및 조정나사 불량 시 조치

- 1) 콘트롤러 접점의 동정 불량시 접점의 압력이 약하거나 너무 강하게 밀어서 접점이 소손될 수 있다.
- 2) 조정작업시 또는 불량발생시는 항상 접점의 동정이 6mm 삽입되는지를 확인하고 7mm는 삽입 되지 않는지를 확인한다.
- 3) 접점측정 게이지 6mm가 삽입되지 않으면 접점동정 조정나사를 풀어서 6mm가 삽입되도록 조치하고 콘트롤러의 접점 동정을 확인하여 불량시에는 조정나사 길이를 16mm 이하로 하고 동봉을 교체한다.

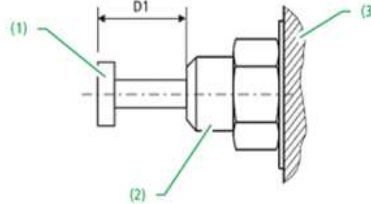


- 4) 접점측정 게이지 7mm가 삽입되면 과한 채정으로 접점이 파손될 수 있다. 접점조정나사를 감아서 7mm가 삽입되지 않도록 조치하고 접점조정나사가 더 이상 감기지 않으면 동봉의 길이를 더 잘라서 조치한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 97/114

동 봉 설치

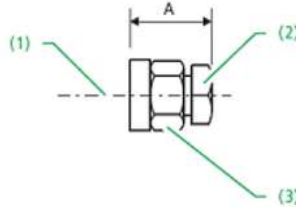
- VCC를 비(장비가 젖는것)와 바람(더러운 먼지가 들어감)으로부터 덮개로 보호하라.
- 탭레일을 닫힘 위치로 전환하기 위해 수동동작 레버를 사용하라.
- 동봉 (1)을 hollow bolt (2)에 삽입하라,
- 탭레일로 동봉을 밀어라, 그림과 같이 동봉 머리 끝부분에서 hollow bolt 끝과의 거리 "D1" 을 측정하고 기록하라.



필요 부품

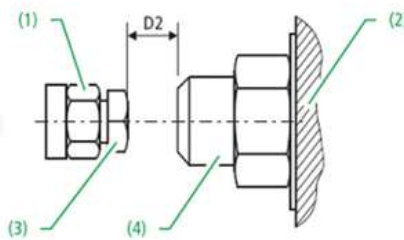
- (1) 동 봉
- (2) HOLLOW BOLT
- (3) 디텍터 프레임 크램 록

- 탭레일을 열고(벌리고), 동봉을 빼라.
- 프레임 위에 디텍터를 고정하라(M6 나사 두개만 고정)
- 13-mm 양구 스패너를 이용하여, 로크너트를 풀고, 가능한 "A"치수를 작게 프레임에서 멀게 조절 나사 (2) 를조여라 :



- (1) 캠 샤프트
- (2) 조절나사
- (3) 로크너트

- 그림과 같이 M8 조절 나사(3) 과 D1 측정때와 같이 HOLLOW BOLT (4) 끝과의 거리 D2의 거리를 측정하고 기록한다.



- (1) 로크너트
- (2) 디텍터프레임 크램프 록
- (3) 조절나사
- (4) HOLLOW BOLT

- 동봉의 끝에서 D1-D2-6mm 를 절단한다. 수직으로 절단하고 끝부분은 캠버를 준다.



- 디텍터를 분리후, 동봉을 삽입하고 다시디텍터를 부착 한다. (나사 4개로)
- 구동 횡거의 위치는 디텍터 프레임의 홈(notch)의 반대편에 위치한다.
- 탭레일을 닫고,
- 홈(notch)에서 회전할 때 구동 횡거는 안전하게 보호되어야 한다.
- 설치후 디텍터 커버,VCC 커버를 부착한다.



주 의 : C의 회전에 C-HEAD의 홈에 구동 횡거가 정확하게 들어 갈수 있도록 선로전환기의 레버를 전천의 안전하게 작동한다.
디텍터의 설치 및 부에서 탭레일은 반드시 열려 있어야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1			P 98/114	
13-07-15	AA				

7.3.12. 콘트롤러 접점 상태 불량시 조치

- 1) 레일이 밀착상태에서는 쇄정접점의 절연커버와 가동접점을 1.5mm 이상 떨어져 있어야 한다. 만약 이 부분이 접촉이 될 경우는 진동에 의해 접점이 떨어져 장애가 발생할 수 있다. 불량할 경우 콘트롤러를 교체한다.
- 2) 레일이 벌어진 상태에서 쇄정접점의 고정접점과 가동접점간의 간격을 측정하여 5mm 초과로 벌어진 경우 밀착력 약화가 발생하며 거의 접점이 휘어진 경우로 콘트롤러를 교체한다. ※ 제조사마다 콘트롤러 접점의 적정 간격 확보가 다를 수 있음
- 3) 콘트롤러의 편굴곡이 발생하면 접점이 구성이 동일하게 되지 않아 장애가 발생할 수 있다. 이 경우에도 콘트롤러를 교체한다.
- 4) 콘트롤러는 주기적으로 오일 주유구를 통해서 주유하고 캠 샤프트 등에 녹이 발생하지 않도록 주유한다. 녹이 발생하였을 경우는 우선 콘트롤러를 교체하고 녹이 제거되도록 주유하고 장력이 회복되지 않으면 폐기한다.

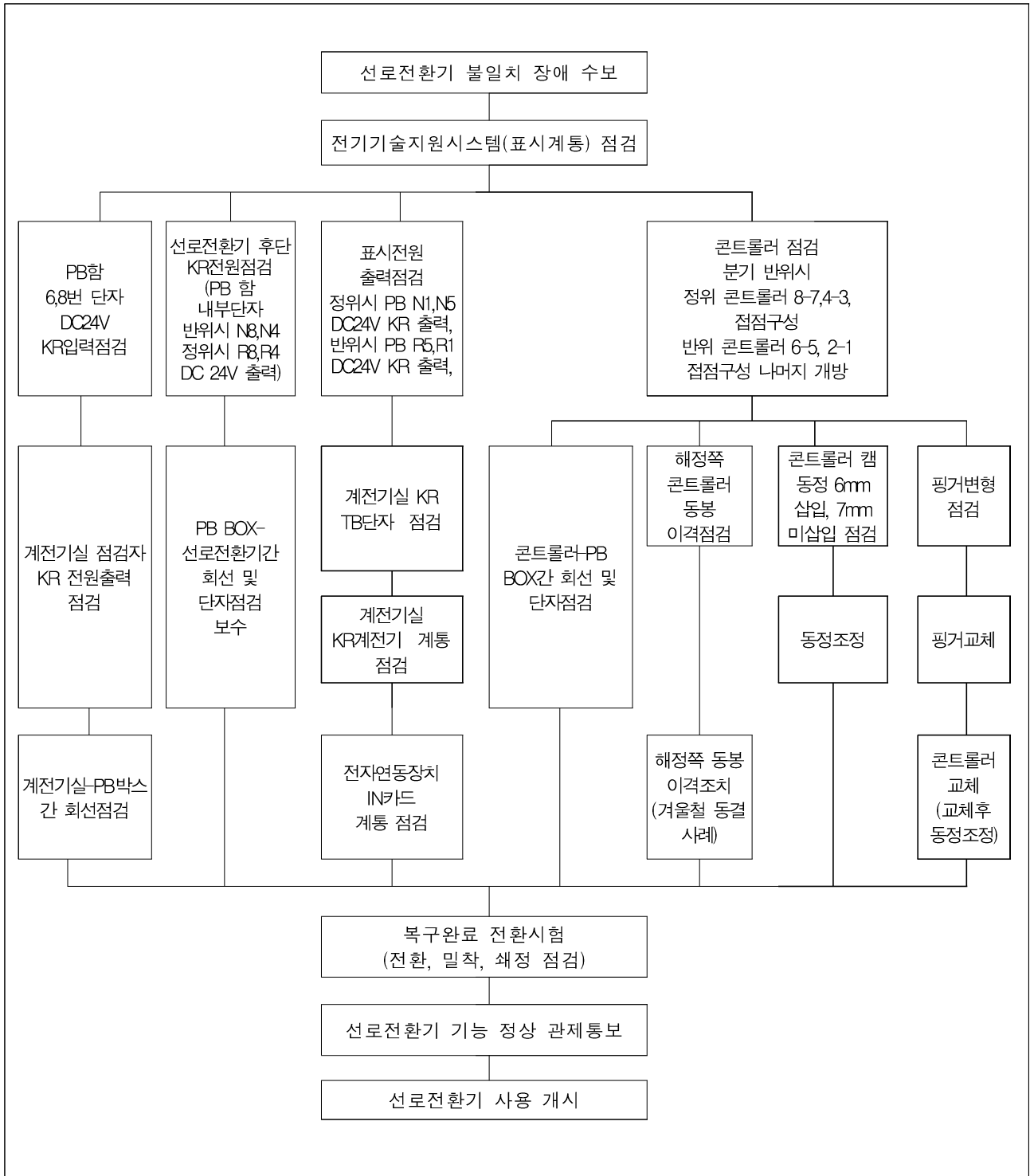
7.3.13. 콘트롤러의 황거 및 전기, 기계적 연동작동 상태 불량 시 조치

- 1) 콘트롤러의 쇄정접점이 구성되었으나 쇄정편의 13mm 접점게이지가 남지 않을 경우 또는 쇄정접점이 구성불능되었으나 쇄정편의 26mm 접점게이지가 들어갈 경우는 황거를 교체하여 조치하고, 조치가 되지 않을 시는 콘트롤러를 교체하고, 이때도 조치가 되지 않을 경우는 Vcc전체를 교체한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 99/114

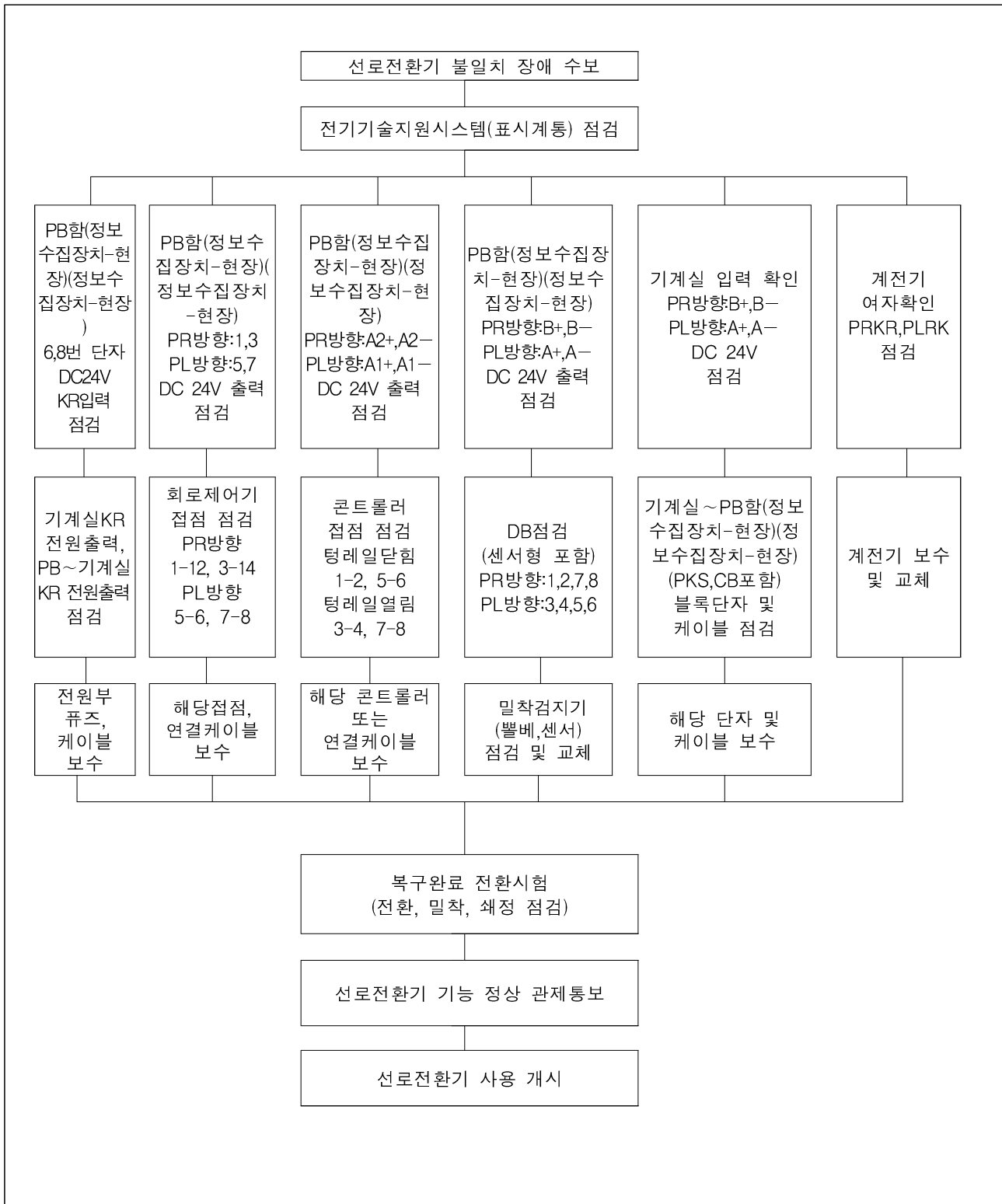
7.4. 장애 종류에 따른 조치 순서도

7.4.1. 불일치 발생 시 조치요령 (일반선)



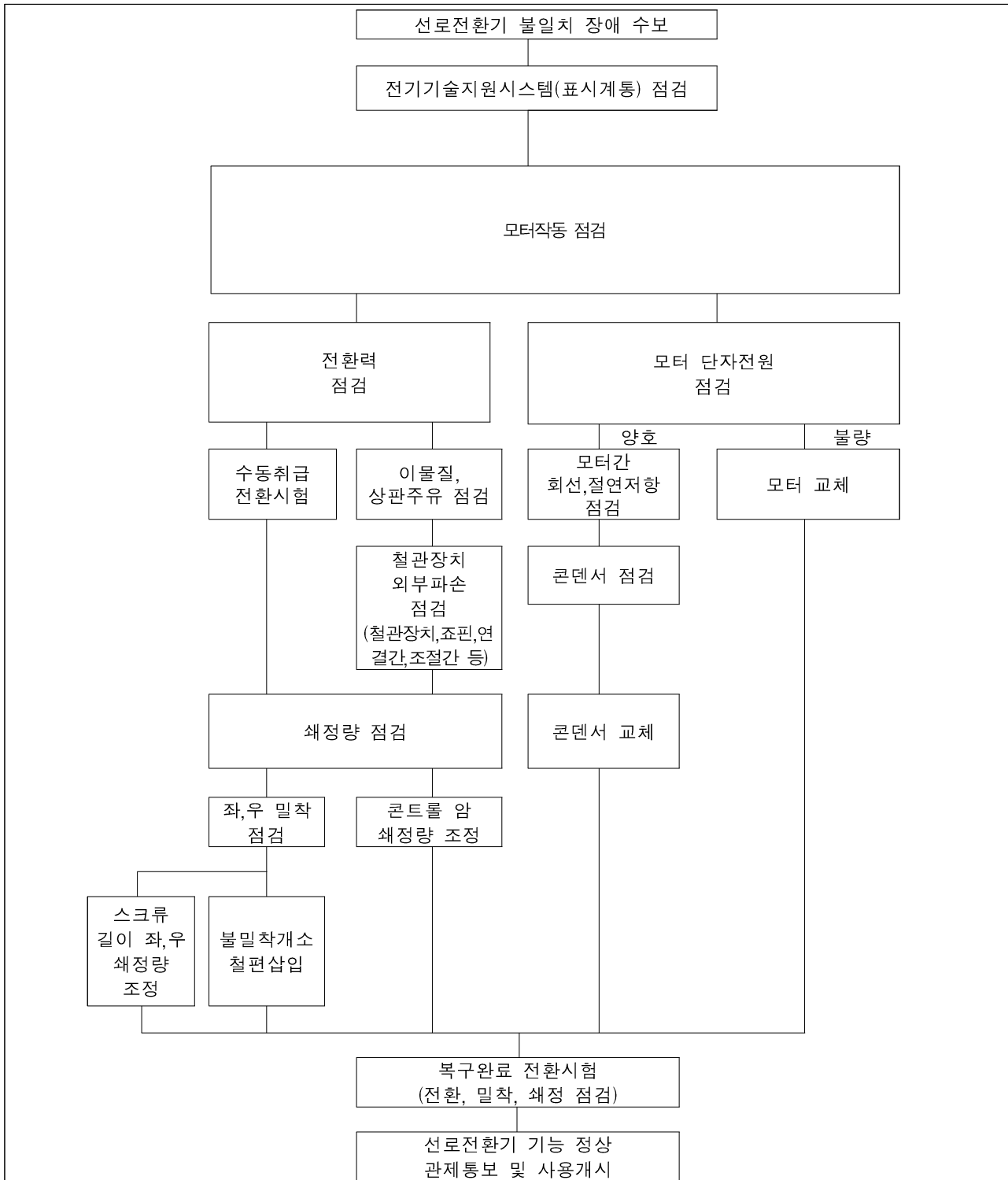
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
					P 100/114

7.4.2. 불일치 발생 시 조치요령(고속선)



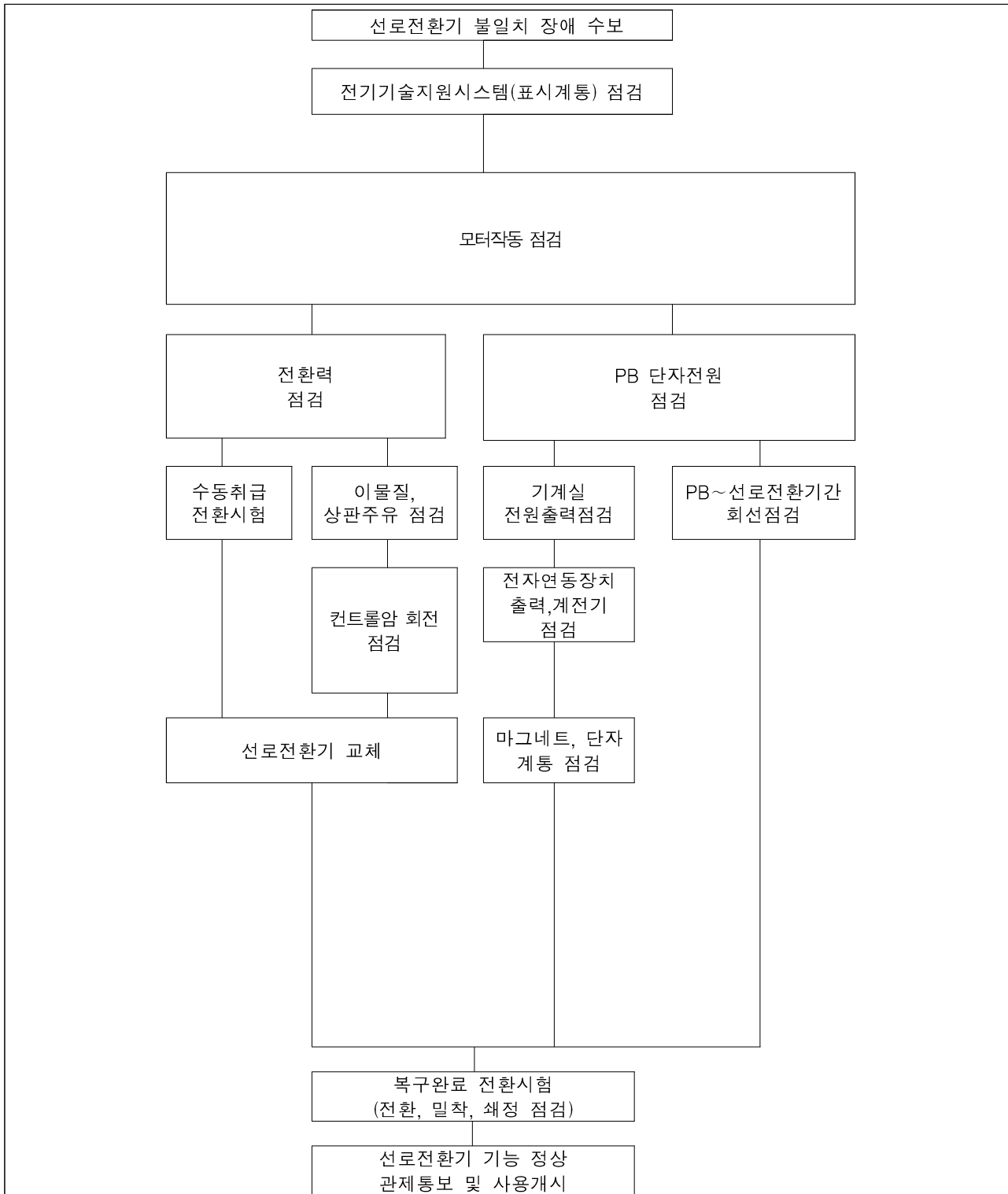
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
					P 101/114

7.4.3 전환불능 발생 시 조치요령



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202 P 102/114	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

7.4.4 밀착불능 발생 시 조치요령



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 103/114